



Guía Taller 4

Sistema Digestivo y Respiratorio

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



Guía Taller 4

Sistema Digestivo y Respiratorio

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
ACS1101	ANATOMO FISIOPATOLOGÍA ESTOMATOGNÁTICA	EA2
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de Logro
3 horas pedagógicas (120 minutos cronológicos)	Presencial	IL1.3 - IL2.1

Introducción

El cuerpo humano funciona como un conjunto integrado de sistemas que trabajan coordinadamente para mantener la vida. Entre ellos, el sistema digestivo y el sistema respiratorio cumplen funciones fundamentales que se relacionan estrechamente con la salud oral y el quehacer odontológico.

El sistema digestivo tiene como principal función transformar los alimentos en nutrientes aprovechables por el organismo. Su primera etapa comienza en la cavidad bucal, donde participan estructuras esenciales para la Odontología, como los dientes, la lengua y las glándulas salivales. En esta zona se desarrollan procesos como la masticación, la salivación y la deglución, que son determinantes para una digestión adecuada y una buena salud oral.

Por su parte, el sistema respiratorio se encarga del intercambio gaseoso, permitiendo la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. En el ámbito odontológico, este sistema tiene gran relevancia por su relación con la respiración bucal, el manejo de la vía aérea en situaciones clínicas y las alteraciones orofaciales que pueden presentarse en pacientes con problemas respiratorios crónicos.

Comprender la anatomía y fisiología de ambos sistemas permite a los futuros técnicos en odontología reconocer la importancia de una evaluación integral del paciente, identificar signos de alteraciones sistémicas que se manifiestan en la cavidad bucal y aplicar medidas preventivas y de apoyo durante los procedimientos clínicos.



Conceptos Básicos

Componentes del Sistema Digestivo

El sistema digestivo está formado por un conjunto de órganos que actúan de manera coordinada para transformar los alimentos en nutrientes que el cuerpo puede absorber y utilizar.

Se divide en dos grandes partes:

1. Tubo digestivo (o tracto gastrointestinal)

Es un conducto continuo que se extiende desde la boca hasta el ano, por donde pasa el alimento durante todo el proceso de digestión.

Órgano	Descripción y función principal
Boca o cavidad bucal	Punto inicial del sistema digestivo. En ella ocurre la masticación (gracias a los dientes y músculos masticadores) y la salivación, que inicia la digestión química.
Faringe	Conducto común al sistema digestivo y respiratorio. Permite el paso del bolo alimenticio hacia el esófago durante la deglución.
Esófago	Tubo muscular que transporta el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago mediante movimientos peristálticos.
Estómago	Órgano en forma de bolsa donde el alimento se mezcla con los jugos gástricos, formando el quimo. Presenta 3 porciones: fondo, cuerpo y antro. Presenta 2 esfínteres; entre el esófago y el estómago: cardias y entre el estómago y el duodeno: píloro.
Intestino delgado	Formado por duodeno, yeyuno y íleon. Aquí ocurre la digestión final y la absorción de nutrientes hacia la sangre.
Intestino grueso	Formado por ciego, colon: ascendente, transverso, descendente y sigmoides; y el recto. Se encarga de absorber agua y formar las heces.
Ano	Abertura final del tubo digestivo por donde se eliminan los desechos.



2. Glándulas y órganos anexos

Son estructuras que producen y secretan sustancias (como enzimas y bilis) que ayudan a la digestión.

Órgano anexo	Función principal
Glándulas salivales (parótida, submandibular y sublingual)	Secretan saliva, que lubrica el alimento y contiene enzimas digestivas (amilasa).
Hígado	Produce bilis, sustancia que emulsiona las grasas y facilita su digestión.
Vesícula biliar	Almacena y libera la bilis hacia el duodeno.
Páncreas	Secreta jugos pancreáticos con enzimas que actúan sobre proteínas, grasas y carbohidratos.

Importancia en Odontología

- La boca es la primera parte del sistema digestivo, y su adecuado funcionamiento depende de una dentición sana, buena masticación y salivación.
- Alteraciones digestivas, como el reflujo gastroesofágico, pueden tener repercusiones en la cavidad oral, como erosión dental o halitosis.



Componentes del Sistema Respiratorio

El sistema respiratorio es el encargado de intercambiar gases entre el organismo y el medio ambiente, permitiendo la entrada de oxígeno (O₂) y la eliminación de dióxido de carbono (CO₂).

Este sistema también participa en la fonación, el olfato y en la humidificación y filtración del aire que respiramos.

Se divide en vías respiratorias superiores e inferiores, además de los pulmones, que son los órganos principales del intercambio gaseoso.

1. Vías respiratorias superiores

Son las estructuras por donde ingresa el aire al organismo. Su función principal es filtrar, calentar y humidificar el aire antes de que llegue a los pulmones.

Estructura	Descripción y función principal
Nariz y fosas nasales	Filtran el aire gracias a los pelos nasales; lo calientan y humedecen. Contienen los cornetes nasales, que aumentan la superficie de contacto del aire con la mucosa.
Cavidad nasal	Conduce el aire hacia la faringe y contiene el epitelio olfatorio, responsable del sentido del olfato.
Faringe (nasofaringe y orofaringe)	Conducto común para el aire y los alimentos. Conecta la cavidad nasal con la laringe.
Laringe	Contiene las cuerdas vocales, participa en la producción de la voz y actúa como válvula que impide el paso de alimentos hacia las vías respiratorias (gracias a la epiglotis).



2. Vías respiratorias inferiores

Se encargan de transportar el aire hacia los pulmones y permitir el intercambio gaseoso.

Estructura	Descripción y función principal
Tráquea	Tubo formado por anillos cartilagosos que conduce el aire desde la laringe hacia los bronquios. Su mucosa atrapa partículas mediante cilios.
Bronquios principales (derecho e izquierdo)	Se ramifican desde la tráquea hacia cada pulmón. Transportan el aire hacia el interior pulmonar.
Bronquiolos	Pequeñas ramificaciones de los bronquios que regulan el flujo de aire dentro de los pulmones.
Alvéolos pulmonares	Pequeños sacos donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre (entrada de O ₂ y salida de CO ₂).

Pulmones

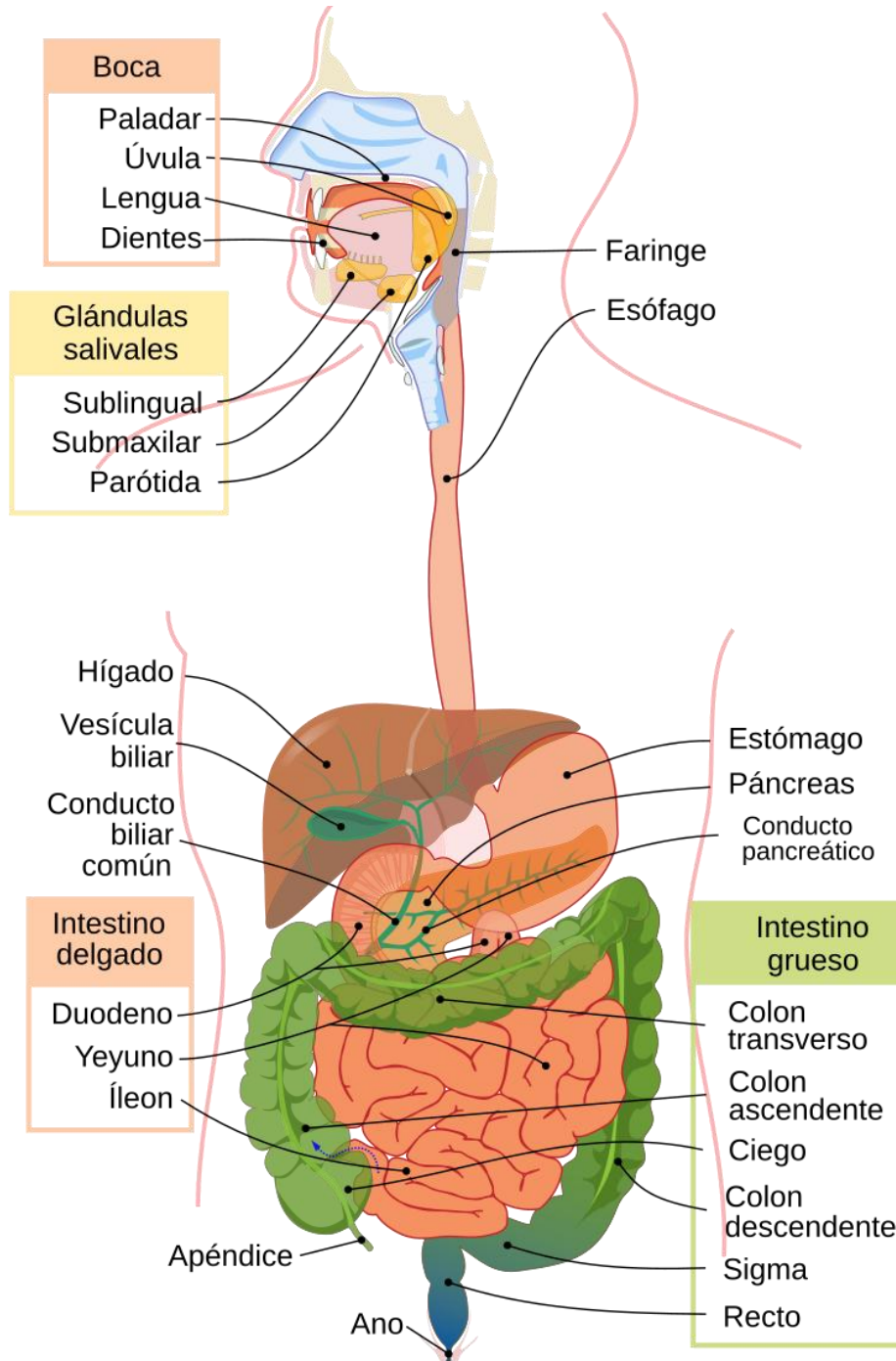
Estructura	Descripción y función principal
Pulmón derecho	Tiene tres lóbulos (superior, medio e inferior). Es más corto y ancho.
Pulmón izquierdo	Tiene dos lóbulos (superior e inferior) y una escotadura cardiaca. Es más largo y angosto.
Pleura	Membrana doble que recubre los pulmones y la cavidad torácica, permitiendo el deslizamiento durante la respiración.

Importancia en Odontología

- La respiración bucal crónica puede alterar el desarrollo facial, provocar maloclusiones, sequedad oral y mayor riesgo de caries y gingivitis.
- El manejo de la vía aérea es esencial en urgencias odontológicas o durante procedimientos que puedan comprometer la respiración.
- Conocer la anatomía respiratoria superior permite comprender la conexión entre cavidad oral, nasal y faringe, áreas clave en la práctica clínica odontológica.

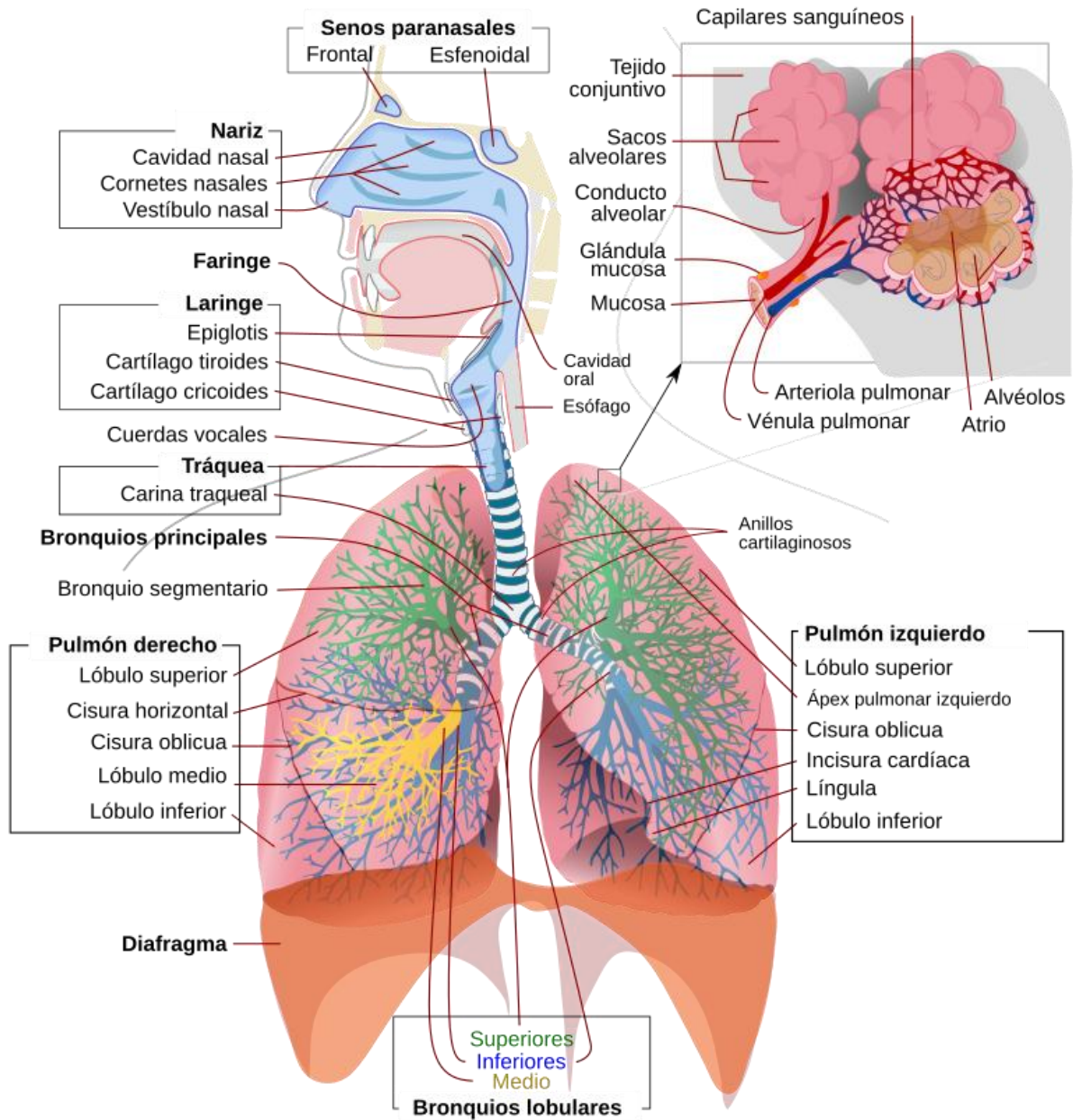


Sistema digestivo:





Sistema Respiratorio:





Taller Práctico

Instrucciones generales:

1. Antes de asistir al taller, lee la guía de preparación disponible en la plataforma, donde se revisan los conceptos generales del sistema digestivo y respiratorio, así como sus principales estructuras.
2. Durante la sesión, formarás parte de un grupo de tres integrantes, con quienes rotarás por diferentes escenarios de trabajo.
3. En cada estación deberás observar, manipular e identificar las estructuras anatómicas indicadas por el docente.
4. Toma notas y registra observaciones relevantes que faciliten el reconocimiento anatómico de ambos sistemas.
5. Escucha atentamente las indicaciones del docente y participa activamente en las actividades de cada estación.

Estaciones de trabajo:

- **Escenario 1: Modelo anatómico del sistema digestivo.**
Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras que conforman el sistema digestivo y su disposición general.
- **Escenario 2: Modelo anatómico del sistema respiratorio.**
Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras del sistema respiratorio, reconociendo su organización anatómica.
- **Escenario 3: Estructuras individuales del sistema digestivo.**
Objetivo: Identificar y rotular estructuras específicas como el estómago y sus partes, hígado y vesícula biliar, páncreas, intestino delgado e intestino grueso con sus respectivas porciones.
- **Escenario 4: Estructuras individuales del sistema respiratorio.**
Objetivo: Identificar y rotular estructuras como el árbol bronquial con sus porciones, los pulmones con sus respectivos lóbulos y el diafragma utilizando un modelo de tórax.
Cada grupo permanecerá un tiempo determinado en cada escenario y luego rotará hasta completar el recorrido por todas las estaciones.

Desarrollo de la actividad:

1. El docente realizará un repaso inicial de las principales estructuras que conforman el sistema digestivo y respiratorio.
2. Posteriormente, se entregarán las instrucciones para el desarrollo del trabajo en estaciones.
3. Los grupos rotarán por los distintos escenarios, manipulando, identificando y rotulando las estructuras anatómicas correspondientes.
4. Al finalizar el recorrido, se revisará cada estación para verificar las estructuras identificadas y resolver dudas.



5. Comenta con tu grupo qué estructuras fueron más fáciles o más difíciles de reconocer.
6. Relaciona lo aprendido con las funciones generales del sistema digestivo y respiratorio.
7. Registra las observaciones en tu cuaderno o portafolio para utilizarlas en futuras evaluaciones prácticas.

Recursos necesarios:

- Macromodelos de sistema digestivo y respiratorio.
- Lápices o plumones.
- Pizarra / hojas de oficio.
- Tela masking tape.
- Tijeras.